



## Profesores:

Christian Álvarez, [cal@uc.cl](mailto:cal@uc.cl) (Sección 2)

Ayudante Coordinador de Proyecto: Gabriel Segovia, [gesegovia@uc.cl](mailto:gesegovia@uc.cl)

Ayudante Coordinador de Cátedra: Giuliana Tirachini, [giuliana.tirachini@uc.cl](mailto:giuliana.tirachini@uc.cl)

Horarios: Miércoles módulo 5 y 6, viernes módulo 1    K203/C202 (Sección 1)  
C203/A1 (Sección 2)

Avisos y entrega de evaluaciones Canvas

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Proyecto | Servidor(es) Ubuntu + SABD Postgresql, Github (Issues/Discussions) |
|----------|--------------------------------------------------------------------|

Talleres Google Colaboratory + Jupyter Notebook, GitHub (Repositorio)

| Clases | GitHub (Repositorio) |
|--------|----------------------|
|--------|----------------------|

## Presentación

Las bases de datos forman parte del núcleo del desarrollo de aplicaciones comerciales modernas, y son indispensables para cualquier aplicación que requiera almacenar grandes volúmenes de datos, actualizarlos y consultarlos de manera eficiente. El propósito de este curso es introducir al alumno en el diseño y uso de los sistemas de bases de datos, con énfasis en el modelo relacional pero sin dejar de lado otros modelos modernos.

## Objetivo General

El objetivo general es que, al finalizar el curso, el estudiante conozca la teoría detrás del modelo relacional, el lenguaje SQL para consultar bases de datos relaciones y su uso aplicado en la construcción de aplicaciones en PHP (lenguaje de programación más utilizado en este contexto). Sepa aplicar esta teoría al diseño y uso de bases de datos relacionales. Además, sepa interpretar y consultar bases de datos NoSQL. Al final del curso, el alumno podrá diseñar y manejar una base de datos relacional en un ambiente real.

## Resultados de aprendizaje

- Diseñar modelos entidad relación a partir de casos reales simplificados.
- Diseñar esquemas relacionales normalizados a partir de un modelo Entidad-Relación.
- Formular consultas álgebra relacional y en SQL, para resolver requerimientos de manipulación y análisis de datos.
- Garantizar la integridad de datos en transacciones concurrentes mediante control de bloqueos y niveles de aislamiento en sistemas multiusuario.
- Usar técnicas de indexación, ordenamiento y join en el contexto de la planificación y optimización de consultas sobre grandes volúmenes de datos.
- Utilizar técnicas de privacidad de datos para resguardar la información sensible.
- Consultar información en otros modelos de base de datos NoSQL.

## Temario

### 1. Introducción

- Importancia de las bases de datos.
- Sistemas de bases de datos versus almacenamiento ad-hoc.
- Arquitectura básica de los sistemas de bases de datos.
- Modelos de datos.

### 2. El Álgebra Relacional.

### 3. Modelamiento (diseño).

- Creación de Tablas.
- Diagramas Entidad/Relación.
- Desde el diagrama E/R a esquemas relacionales.

### 4. SQL

- Conceptos básicos.
- SQL básico.
- Outerjoins y valores nulos.

### 5. Dependencias

- Llaves.
- Formas Normales.
- Anomalías.

### 6. Lógica en la base de datos

- Vistas.
- Triggers.
- Stored Procedures.

## 7. Transacciones

- Concepto ACID.
- Recuperación ante fallas.

## 8. Índices

- Tablas de Hash.
- Árboles B+.
- Índices Clustered, Unclustered

## 9. Evaluación de consultas

- Concepto de página, Buffer frame
- Concepto de tiempo de respuesta (y latencia) en memoria principal y secundaria

## 10. Otros modelos de bases de datos

## 11. Privacidad de la información

## 12. Data Science

# Metodología

Las instancias pedagógicas de este curso son las siguientes:

- Clases expositivas (W:5, 6)
- Ayudantía de proyecto (V:1 eventualmente W:5 o W:6) (**con control de asistencia**).
- Proyecto semestral (con evaluación final presencial)

# Evaluaciones

El curso tiene dos componentes, el primero es teórico, llamado cátedra, consistente en 2 interrogaciones y examen; el segundo es práctico consistente en un proyecto semestral de 3 etapas realizadas **individualmente**, cada una de 2 a 3 semanas de duración aproximadamente.

Para aprobar el curso, tanto la parte teórico como la práctica, deben cumplir los requisitos en forma independiente.

## Cátedra

Las interrogaciones y el examen serán realizadas en forma presencial con entrega física **y digital**, para lo cual al finalizar la evaluación, se dará 10 minutos para que digitalicen sus respuestas usando sus teléfonos celulares y las suban a Canvas. Las correcciones se realizan en formato digital, quedando el soporte físico solo como respaldo. Es de responsabilidad de los estudiantes contar con los recursos necesarios para esta acción (Teléfono o tablet y espacio disponible en Canvas) y comprobar que la imagen fue grabada correctamente. En caso de que un estudiante no entregue la evaluación en formato digital o el archivo tenga fallas, se expone a una penalización de 0,5 puntos en la nota de la misma.

Solo se permite la asistencia a las interrogaciones y examen con **un dispositivo, ya sea teléfono o tablet**; en caso de contar con un segundo dispositivo deben declararlo y dejarlo en la mesa con el ayudante de lo contrario será interpretado como copia y será evaluado aplicado el protocolo indicado en la POLÍTICA DE INTEGRIDAD ACADÉMICA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN.

## Inasistencia a evaluación

Toda justificación de inasistencia a una actividad evaluada (Interrogación, prueba de proyecto, examen o ayudantía) por las causales autorizadas (Representación de la UC o Chile, Religioso, Salud, Tope de evaluaciones o Fuerza Mayor) debe ser realizada ante la **Dirección de Pregrado de Ingeniería** (*Siding > ProcesosPregrado > Solicitudes > Justificar Inasistencia*) o su equivalente en la unidad académica del estudiante. Esta unidad emitirá una carta de justificación que debe indicar exactamente las actividades y período justificado, la que deberá ser **dirigida solo al ayudante de bienestar correspondiente a su sección**. Es de responsabilidad del estudiante asegurarse que la justificación llegue a destino. El estudiante solo puede ausentarse a una (1) interrogación de manera justificada durante el semestre, la que será reemplazada por la nota del examen. La ausencia a una segunda interrogación será calificada con la nota mínima, salvo en casos excepcionales autorizados por la DIPRE o equivalente en la UA del estudiante.

La ausencia al examen, en caso de ser justificada, se calificará con nota P y debe rendir el examen recuperativo en la fecha que establece el calendario académico (normalmente la primera semana de clases del semestre siguiente)

### Proyecto

El proyecto consiste en la construcción de una base de datos desde el modelo Entidad Relación hasta la implementación de una aplicación web mínima usando la metodología y herramientas vistas en clases. El lenguaje de programación es PHP y el Sistema de Administración de Bases de Datos es Postgresql. Como cada etapa necesita de estudio de la materia, ayudantías, referencias adicionales (manuales, ejemplos, etc.) y reflexión, **es de suma importancia que los estudiantes comiencen a trabajar en el proyecto en cuanto se entregue el enunciado de cada etapa.**

El proyecto se califica por etapas las que se acumulan hasta totalizar un máximo de 100 puntos. Para efectos de nota el puntaje del proyecto se lleva a nota de 1 a 7. El proyecto tiene asociado una prueba escrita *p* que se realizará una vez terminada la última etapa, en dicha prueba se medirá el logro de las competencias asociadas a éste. Dicha evaluación tiene una exigencia del 50 %, bajo este porcentaje de logro el proyecto se evalúa con 0 puntos y la nota final del curso tiene un máximo de 3,9.

Solo se permite el uso de PHP, shell scripts, Postgresql, una herramienta de diseño de bases de datos (como Pgadmin) y la librería de PHP para acceso a las Bases de Datos. Esas son las herramientas necesarias y suficientes para completar exitosamente el proyecto.

El proyecto debe funcionar en el servidor del curso (Ubuntu/PHP/Apache/Postgresql) por lo que los estudiantes pueden desarrollar cada etapa en él. **OPCIONALMENTE**, los estudiantes pueden desarrollar el proyecto en sus computadores personales y luego transferirlo y probarlo en el servidor. Solo se evaluarán los proyectos que estén en el server y en directorios especificados en cada etapa.

Las consultas sobre el proyecto se pueden realizar en cualquier momento de la etapa y serán respondidas en forma acumulada el día jueves y sábado. Para cada etapa hay una fecha de fin de consultas.

Cada entrega consiste en un informe, los respectivos archivos de código (PHP, SQL) y base de datos poblada en el servidor. En caso de que el proyecto no funcione desde el comienzo, se calificará con 0 puntos por lo que es de suma importancia que los estudiantes prueben cada entrega en el servidor

### Atrasos en la entrega de una etapa del proyecto

Solo se recibirán entregas **hasta 2 días pasada la fecha oficial informada**. Posteriormente a esos 2 días la evaluación la calificación será de 0 (cero) puntos (aunque haya justificación de la unidad académica). Esto se debe a que finalizada la entrega se publica una solución correcta para la etapa siguiente.

Al final del proyecto se sumarán los días de atraso de cada etapa y los estudiantes contarán con un máximo de 2 días sin penalización de descuento, el resto de los días de atraso descuentan 4,2 puntos cada uno.

La inasistencia justificada en el transcurso del proyecto dará derecho a la extensión de plazo de entrega de la etapa con un máximo de 2 días.

### Calificación, eximición y aprobación

El cálculo es el siguiente:

#### Nota de cátedra

El promedio  $\overline{C}$  de las evaluaciones de cátedra ( $I_1, I_2, Examen$ ) se calcula según

$$\overline{C} = (I_1 + I_2 + 1,5 * Examen) / 3,5$$

#### Nota de proyecto

La Nota del proyecto tiene 3 componentes: a) el primero es el puntaje total de las evaluaciones que consiste

en la suma de todos los puntajes parciales de las etapa menos los eventuales descuentos, b) el factor  $f$  de asistencia a ayudantías que va desde 0,7 a 1,05 y c) la prueba final  $p$  de logro de competencias.

a) Cada etapa tiene un puntaje asociado, siendo el total del proyecto 100 puntos. El puntaje máximo de cada etapa es el siguiente:  $E1 = 30pts$ ,  $E2 = 30pts$ ,  $E3 = 40pts$ . El puntaje final del proyecto es:

$$PT = \sum_{i=1}^3 E_i$$

b) El puntaje ponderado del proyecto  $PP = PT * f$ , donde  $f$  corresponde al factor de asistencia a ayudantía que se calcula según la siguiente tabla: Asistencia

| <b>Rango (%)</b> |       |      |
|------------------|-------|------|
| desde            | hasta | $f$  |
| 0                | 49    | 0,7  |
| 50               | 59    | 0,8  |
| 60               | 69    | 0,9  |
| 70               | 99    | 1,0  |
| 100              |       | 1,05 |

Cuadro 1: Valores de  $f$  según porcentaje de asistencia.

c) La nota del proyecto es  $P = PP * 0,06 + 1$  si  $p \geq 50\%$  puntos de la prueba final y 1 en caso contrario

#### **Nota final**

La nota final ( $NF$ ) se calcula como:  $NF = 0,5 \cdot \overline{C} + 0,5 \cdot P$  si  $p \geq 50\%$  puntos de la prueba final y  $\text{Min}(\overline{C}, 3,9)$  en caso contrario

$$NF = \begin{cases} 0,5 \cdot \overline{C} + 0,5 \cdot P, & \text{si } p \geq 50\% \text{ puntos,} \\ \text{Min}(\overline{C}, 3,9), & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

#### **Eximición**

La nota de presentación a examen ( $NP$ ) se calculará como:

$$NP = (0,5 \cdot P + 0,5 \cdot (I_1 + I_2)/2)$$

Se eximirán los estudiantes que cumplan todas las siguientes condiciones

- Haber rendido ambas interrogaciones
- Cada interrogación con nota mayor o igual a 4,0
- Asistencia a ayudantías mayor o igual a 70%
- Cada etapa del proyecto con puntaje mayor o igual al 50% de ella
- prueba del proyecto  $p \geq 50\%$  puntos

- $NP \geq 5,3$

El curso se aprueba si, y solo si, todas las siguientes condiciones se cumplen:

- Nota final mayor o igual a 4,0 ( $NF \geq 4,0$ ).
- Promedio de las evaluaciones de cátedra es mayor o igual a 3,9 ( $\overline{C} \geq 3,9$ ),
- Nota del proyecto es mayor o igual a 3,9 ( $P \geq 3,9$ )
- Prueba final del proyecto  $p \geq 50\%$  puntos

En caso de no aprobar, la nota final del curso se calculará como  $\min\{NF, 3,9\}$ .

*IMPORTANTE: La corrección final es SOLO PRESENCIAL el lunes 14 de diciembre.*

### Uso de IA

De manera general, a continuación se define el nivel de uso de Inteligencia Artificial en cada tipo de evaluación del curso. Los enunciados de cada evaluación específica detallarán con mayor precisión qué usos están autorizados y cuáles no.

| Tipo de evaluación | Nivel de uso              |
|--------------------|---------------------------|
| Interrogaciones    | No permitido <sup>1</sup> |
| Proyecto           | Permitido <sup>2</sup>    |

En caso de uso de asistentes de inteligencia artificial, el/la estudiante sigue siendo responsable de comprender, verificar, explicar y defender todo el contenido presentado. El equipo docente podrá solicitar explicación, defensa, presentación, entrevista, modificación de código/modelo/cálculo o control asociado para verificar el logro de aprendizajes.

## Bibliografía y material complementario

- Apuntes de clase y ayudantías.
- Recursos de Internet entregados en clase y ayudantía.
- Material complementario disponible en <https://github.com/IIC2413/Syllabus-2025-1>.
- Database Management Systems, 3rd edition, de Raghu Ramakrishnan y Johannes Gehrke. <https://bmdigitales-bibliotecas-uc-cl.pucdechile.idm.oclc.org/html5/DATABASE%20MANAGEMENT%20SYSTEMS/>

---

<sup>1</sup>No permitido: El uso de IA no está autorizado, dado que la actividad busca evaluar exclusivamente el desempeño individual sin apoyo de herramientas automatizadas.

<sup>2</sup>Permitido: El uso de IA es aceptado como apoyo general, sin constituir un requisito para el desarrollo de la actividad.

# POLÍTICA DE INTEGRIDAD ACADÉMICA 2026-2

Departamento Ciencia de la Computación  
Escuela de Ingeniería – Pontificia Universidad Católica de Chile

Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad. En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los/as estudiantes que incurran en este tipo de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería.

Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente *política de integridad académica*.

Todo trabajo presentado por un/a estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho por el/la estudiante. El/la estudiante es **responsable de originar el material entregado y de conocer íntegramente su contenido**. Asimismo, deberá respetar estrictamente las condiciones definidas por el curso para cada trabajo (por ejemplo, si el trabajo es individual, grupal, y si se permite o no el uso de material digital o de asistentes de inteligencia artificial). Por “trabajo” se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

Si un/a estudiante incurre en una falta a la integridad académica, como, por ejemplo, entregando trabajo que no es propio, no comprendiendo íntegramente el trabajo entregado, o no cumpliendo con las condiciones establecidas por el curso, **obtendrá nota final 1.1 en el curso** y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral. En todos los casos, se informará a la Comisión de Integridad Académica de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima pertinente.

En caso de utilización de fuentes digitales como Wikipedia o el uso de asistentes inteligentes como ChatGPT o Copilot, cuando se permita su uso, debe declararse de forma explícita el material o herramienta usada. En caso de uso de asistentes de inteligencia artificial, el profesor/a del curso puede solicitar que se entreguen respaldos sobre su utilización (por ejemplo, historial o logs).

Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile (<https://registrosacademicos.uc.cl/reglamentos/estudiantiles/>). Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.

## Compromiso del Código de Honor

Este curso suscribe el Código de Honor establecido por la Universidad, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso que exista colaboración permitida con otros/as estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es un deber conocer el Código de Honor (<https://www.uc.cl/codigo-de-honor/>)